



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel UTP

Langkah-langkah dalam pembuatan kabel UTP dengan konektor RJ-45:

1. Memotong ujung kabel UTP menggunakan tang crimping pada bagian pemotong kabel agar ujung kabel rata.
2. Mengupas selongsong luar kabel UTP sepanjang ± 2 cm untuk mengeluarkan delapan kabel kecil di dalamnya.
3. Memisahkan dan meluruskan setiap pasangan kabel sesuai warna masing-masing.
4. Menyusun urutan warna kabel sesuai dengan standar yang dipilih:
 - **Standar T568B:** Putih-Oranye, Oranye, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat.
 - **Standar T568A:** Putih-Hijau, Hijau, Putih-Oranye, Biru, Putih-Biru, Oranye, Putih-Coklat, Coklat.
5. Pada praktikum ini dibuat kabel *straight-through*, sehingga kedua ujung kabel menggunakan urutan warna yang sama (T568B).
6. Memotong ujung kabel agar rata dengan panjang yang seragam, lalu memasukkannya ke dalam konektor RJ-45 dengan posisi pin menghadap ke atas.
7. Memastikan setiap kabel menyentuh ujung pin RJ-45, kemudian menjepit konektor menggunakan tang crimping hingga terkunci dengan kuat.
8. Mengulangi langkah yang sama untuk ujung kabel yang satunya.
9. Menguji kabel menggunakan LAN Tester. Kabel dinyatakan berhasil jika seluruh delapan lampu indikator pada LAN Tester menyala secara berurutan dari 1 sampai 8.

1.2 Konfigurasi Routing Statis pada MikroTik

Langkah-langkah konfigurasi routing statis antar dua router:

1. Persiapan Koneksi ke Router via Winbox

- Menghubungkan komputer ke router MikroTik menggunakan kabel UTP pada port ether2.
- Membuka aplikasi Winbox dan mengklik tab *Neighbors* untuk mendeteksi router.
- Mengklik MAC Address router yang terdeteksi (misal 74:4D:28:EE:E6:D2), lalu klik *Connect*.
- Memasukkan username `admin` dan password kosong (default), kemudian klik `OK`.

2. **Reset Router:** Memastikan router telah di-reset ke kondisi awal (*System* → *Reset Configuration*) agar konfigurasi yang dilakukan bersih dari konfigurasi default.

3. **Konfigurasi IP Address pada Ether1 (Antar Router):** Pada menu IP → Addresses, klik tombol + dan menambahkan IP address dengan prefix /30 sebagai jalur point-to-point antar router:

- Router 1: 10.10.10.1/30 pada ether1
- Router 2: 10.10.10.2/30 pada ether1

4. **Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (Ether2):** Menambahkan IP address pada ether2 dengan prefix /27 (mendukung hingga 30 host):

- Router 1: 192.168.10.1/27 pada ether2
- Router 2: 192.168.20.1/27 pada ether2

5. **Konfigurasi Routing Statis:** Masuk ke menu IP → Routes, klik + untuk menambahkan rute:

- Pada Router 1: *Dst. Address* = 192.168.20.0/27, *Gateway* = 10.10.10.2.
- Pada Router 2: *Dst. Address* = 192.168.10.0/27, *Gateway* = 10.10.10.1.

6. **Konfigurasi IP pada Laptop**

- Laptop terhubung Router 1: IP 192.168.10.2, Netmask 255.255.255.224, Gateway 192.168.10.1.
- Laptop terhubung Router 2: IP 192.168.20.2, Netmask 255.255.255.224, Gateway 192.168.20.1.

7. **Pengujian Konektivitas:** Membuka Windows PowerShell dan menjalankan ping ke alamat host pada subnet yang sama maupun berbeda:

```
1 ping 192.168.10.2      # host satu subnet
2 ping 192.168.20.30     # host beda subnet (lewat router)
3 ping 192.168.20.30 -t  # ping kontinu
4
```

8. Mematikan firewall jika terjadi error Request timed out ketika seharusnya konfigurasi sudah benar.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis (RIP) pada MikroTik

1. Melakukan reset router dan login menggunakan Winbox seperti pada langkah routing statis.
2. Memastikan paket routing aktif (sudah default pada RouterOS 7.x).
3. Menambahkan IP address pada ether1 dengan prefix /30 sebagai jalur antar router.
4. Menambahkan IP address pada ether2 dengan prefix /27 sebagai jaringan LAN.
5. Konfigurasi DHCP Server: IP → DHCP Server → DHCP Setup, pilih interface ether2, lalu ikuti langkah-langkah hingga selesai.
6. Konfigurasi RIP:
 - Routing → RIP → Interface, tambahkan interface dengan opsi *all*, *Receive* = V1-2, *Send* = V2, *Authentication* = none.
 - Routing → RIP → Network, tambahkan seluruh IP network yang ada pada router.

- Routing → RIP → Neighbours, tambahkan IP gateway tetangga.
7. Mengubah konfigurasi IP laptop menjadi DHCP agar laptop mendapatkan IP secara otomatis dari router.
 8. Melakukan uji ping antar laptop pada subnet yang berbeda.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Crimping Kabel UTP

Pada percobaan crimping, kabel UTP yang dibuat menggunakan standar T568B pada kedua ujungnya (kabel *straight-through*). Setelah proses crimping selesai, dilakukan pengujian menggunakan LAN Tester. Hasil pengujian menunjukkan kedelapan lampu indikator menyala berurutan dari 1 sampai 8 pada kedua sisi tester, yang menandakan bahwa setiap pin pada konektor RJ-45 terhubung dengan benar dan tidak ada kabel yang putus atau salah urutan.

Susunan T568B yang digunakan: Putih-Oranye, Oranye, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat. Pin 1 dan 2 berfungsi sebagai *transmit* (TX), pin 3 dan 6 sebagai *receive* (RX), sedangkan pin 4, 5, 7, dan 8 digunakan untuk fitur tambahan seperti PoE atau jaringan Gigabit.

2.2 Konfigurasi IP Address pada Router

Konfigurasi pada `ether1` menggunakan subnet /30 yang hanya menyediakan 2 alamat host yang dapat digunakan, yaitu 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Subnet /30 adalah pilihan yang tepat untuk koneksi *point-to-point* antar dua router karena meminimalkan pemborosan alamat IP.

Konfigurasi pada `ether2` menggunakan subnet /27 yang mendukung hingga 30 host dalam rentang 192.168.10.1 sampai 192.168.10.30 (untuk Router 1) dan 192.168.20.1 sampai 192.168.20.30 (untuk Router 2). Subnet ini cocok untuk jaringan LAN internal yang membutuhkan hingga 20 perangkat sesuai spesifikasi praktikum.

2.3 Pengujian Routing Statis

Pengujian dilakukan dari laptop yang terhubung ke Router 1 (192.168.10.2) dengan tiga skenario:

- **Ping ke host satu subnet (192.168.10.2):** Seluruh paket berhasil diterima dengan TTL = 128 dan waktu <1ms. Nilai TTL = 128 menandakan komunikasi berlangsung dalam satu subnet (tidak melewati router, sehingga TTL tidak berkurang dari nilai default Windows).
- **Ping ke 192.168.10.30:** Tidak mendapat balasan (*request timed out*) yang berarti host dengan alamat tersebut tidak aktif pada saat pengujian, namun konfigurasi subnet sudah benar.
- **Ping ke 192.168.20.30 (subnet berbeda):** Berhasil dengan reply lengkap. Keberhasilan ini membuktikan bahwa konfigurasi routing statis pada kedua router telah berjalan dengan benar dan paket dapat diteruskan antar jaringan yang berbeda. TTL pada balasan ini menjadi 127 (berkurang 1 dari 128) karena paket melewati 1 hop router.

Perbedaan hasil antara ping ke 192.168.10.30 yang gagal dan 192.168.20.30 yang berhasil menegaskan bahwa kegagalan bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi routing, melainkan murni karena host 192.168.10.30 memang tidak aktif pada saat pengujian.

2.4 Routing Dinamis (RIP)

Pada konfigurasi RIP, router secara otomatis bertukar informasi routing dengan tetangga melalui protokol RIP versi 2. Keuntungan yang teramati:

- Administrator tidak perlu menambahkan rute secara manual.
- Jika terjadi perubahan jaringan, rute akan diperbarui secara otomatis.
- Mendukung VLSM (berbeda dengan RIP versi 1 yang *classful*).

Kelemahannya, terdapat pertukaran paket update setiap 30 detik yang menambah *overhead* jaringan. Untuk topologi kecil seperti praktikum ini, routing statis lebih efisien.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Simulasi Topologi Jaringan pada Cisco Packet Tracer

Berdasarkan tugas pendahuluan, dirancang topologi jaringan untuk perusahaan dengan 4 departemen menggunakan blok IP 192.168.1.0/24 yang dibagi dengan VLSM:

Tabel 1: Alokasi Subnet per Departemen

Departemen	Host	Prefix	Network	Gateway
R&D	100	/25	192.168.1.0/25	192.168.1.1
Produksi	50	/26	192.168.1.128/26	192.168.1.129
Administrasi	20	/27	192.168.1.192/27	192.168.1.193
Kuangan	10	/28	192.168.1.224/28	192.168.1.225

3.1.1 Konfigurasi pada Cisco Packet Tracer

Topologi disimulasikan menggunakan satu router pusat (Router0) yang terhubung ke empat switch, masing-masing untuk satu departemen. Konfigurasi pada router:

Listing 1: Konfigurasi Router pada Cisco Packet Tracer

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# hostname Router-Pusat
4
5 ! Interface untuk R&D
6 Router-Pusat(config)# interface GigabitEthernet0/0
7 Router-Pusat(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
8 Router-Pusat(config-if)# no shutdown
9 Router-Pusat(config-if)# exit
10
11 ! Interface untuk Produksi
12 Router-Pusat(config)# interface GigabitEthernet0/1
13 Router-Pusat(config-if)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
14 Router-Pusat(config-if)# no shutdown
15 Router-Pusat(config-if)# exit
16
17 ! Interface untuk Administrasi
```

```

18 Router-Pusat(config)# interface GigabitEthernet0/2
19 Router-Pusat(config-if)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
20 Router-Pusat(config-if)# no shutdown
21 Router-Pusat(config-if)# exit
22
23 ! Interface untuk Keuangan
24 Router-Pusat(config)# interface GigabitEthernet0/3
25 Router-Pusat(config-if)# ip address 192.168.1.225 255.255.255.240
26 Router-Pusat(config-if)# no shutdown
27 Router-Pusat(config-if)# exit
28
29 Router-Pusat# write memory

```

3.1.2 Konfigurasi pada PC

Setiap PC dikonfigurasi dengan IP statis sesuai subnet departemennya. Sebagai contoh, PC pada Departemen R&D:

- IP Address: 192.168.1.2
- Subnet Mask: 255.255.255.128 (/25)
- Default Gateway: 192.168.1.1

3.1.3 Pengujian Konektivitas

Setelah seluruh konfigurasi diterapkan, dilakukan pengujian ping antar departemen:

- Ping dari PC R&D (192.168.1.2) ke PC Produksi (192.168.1.130): **berhasil**.
- Ping dari PC Administrasi (192.168.1.194) ke PC Keuangan (192.168.1.226): **berhasil**.
- Ping dari PC Keuangan ke gateway-nya (192.168.1.225): **berhasil**.

Karena seluruh subnet terhubung langsung (*directly connected*) ke router pusat, tabel routing terbentuk secara otomatis tanpa perlu konfigurasi rute statis tambahan.

3.2 Kesulitan yang Dialami pada Praktikum

Beberapa kesulitan yang dialami selama praktikum:

1. **Crimping Kabel UTP:** Kesulitan dalam meluruskan dan menyusun urutan kabel sesuai standar T568B karena kabel-kabel yang sudah dipilin sulit untuk diluruskan kembali. Selain itu, memastikan setiap kabel mencapai ujung pin RJ-45 sebelum dijepit memerlukan ketelitian, karena jika ada satu pin saja yang tidak terhubung, kabel tidak akan lulus uji LAN Tester.
2. **Pengaturan Tang Crimping:** Tekanan yang diberikan saat menjepit konektor RJ-45 harus tepat. Tekanan yang terlalu lemah menyebabkan pin tidak menembus selongsong kabel kecil, sedangkan tekanan terlalu kuat dapat merusak konektor.

3. **Konfigurasi MikroTik via Winbox:** Tampilan menu Winbox yang banyak dan penggunaan istilah teknis MikroTik (seperti *combo*, *ether*, *sfp-sfpplus*) membutuhkan adaptasi awal. Selain itu, perbedaan antara konfigurasi default (*defconf*) dengan konfigurasi yang ditambahkan secara manual sempat membingungkan.
4. **Firewall Windows:** Saat melakukan *ping* antar laptop, sempat terjadi *request timed out* meskipun konfigurasi sudah benar. Setelah ditelusuri, ternyata Windows Firewall pada laptop tujuan memblokir paket ICMP, sehingga harus dimatikan terlebih dahulu.
5. **Perhitungan Subnetting VLSM:** Perhitungan prefix dan rentang IP untuk VLSM membutuhkan pemahaman bilangan biner. Awalnya sempat keliru menghitung jumlah host usable (lupa mengurangi 2 untuk *network* dan *broadcast address*).
6. **Routing Statis vs Dinamis:** Pada konfigurasi RIP, kesulitan utama adalah memahami perbedaan antara menambahkan *Network* dan *Neighbour*, serta memilih versi RIP yang tepat (V1 vs V2) agar mendukung VLSM.

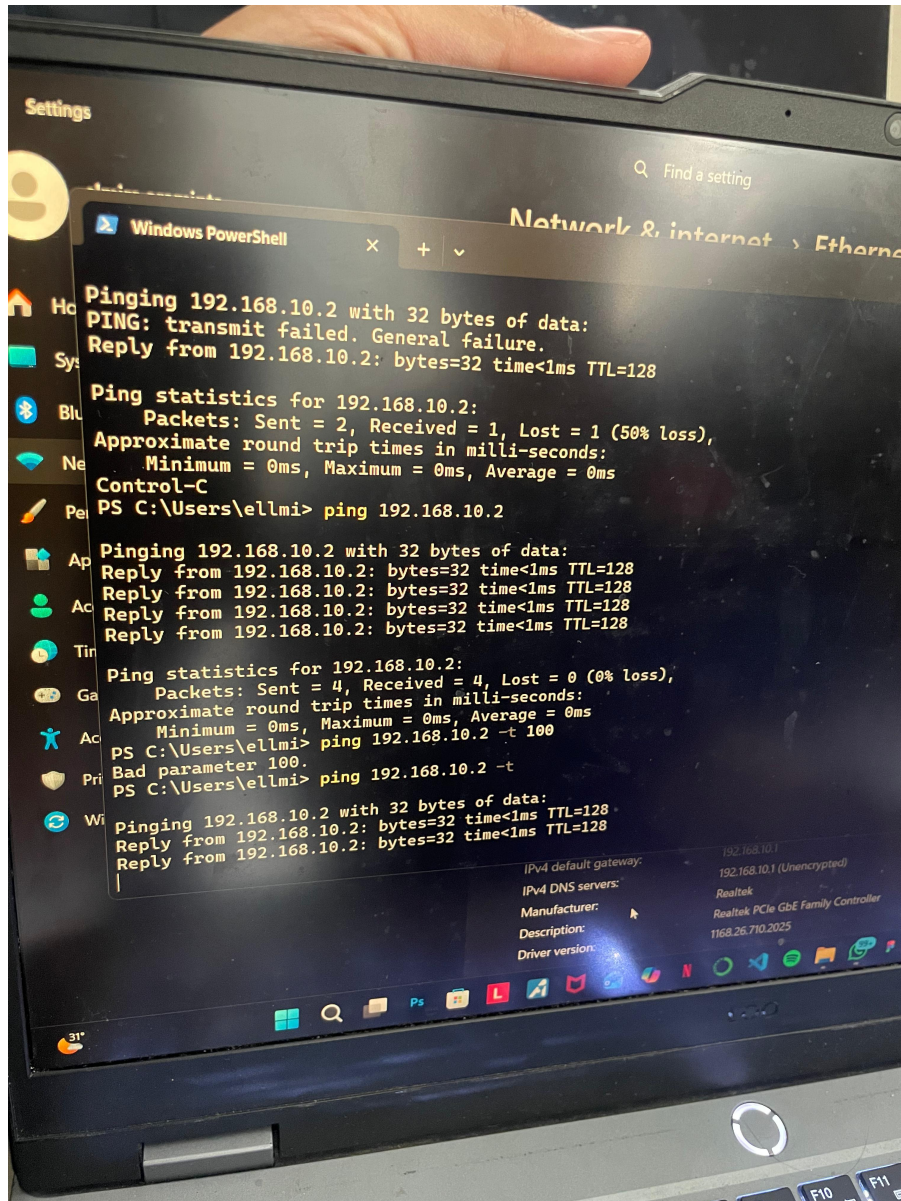
4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memberikan pemahaman dan pengalaman langsung mengenai pembuatan kabel jaringan dan konfigurasi routing pada MikroTik. Beberapa hal yang dapat disimpulkan:

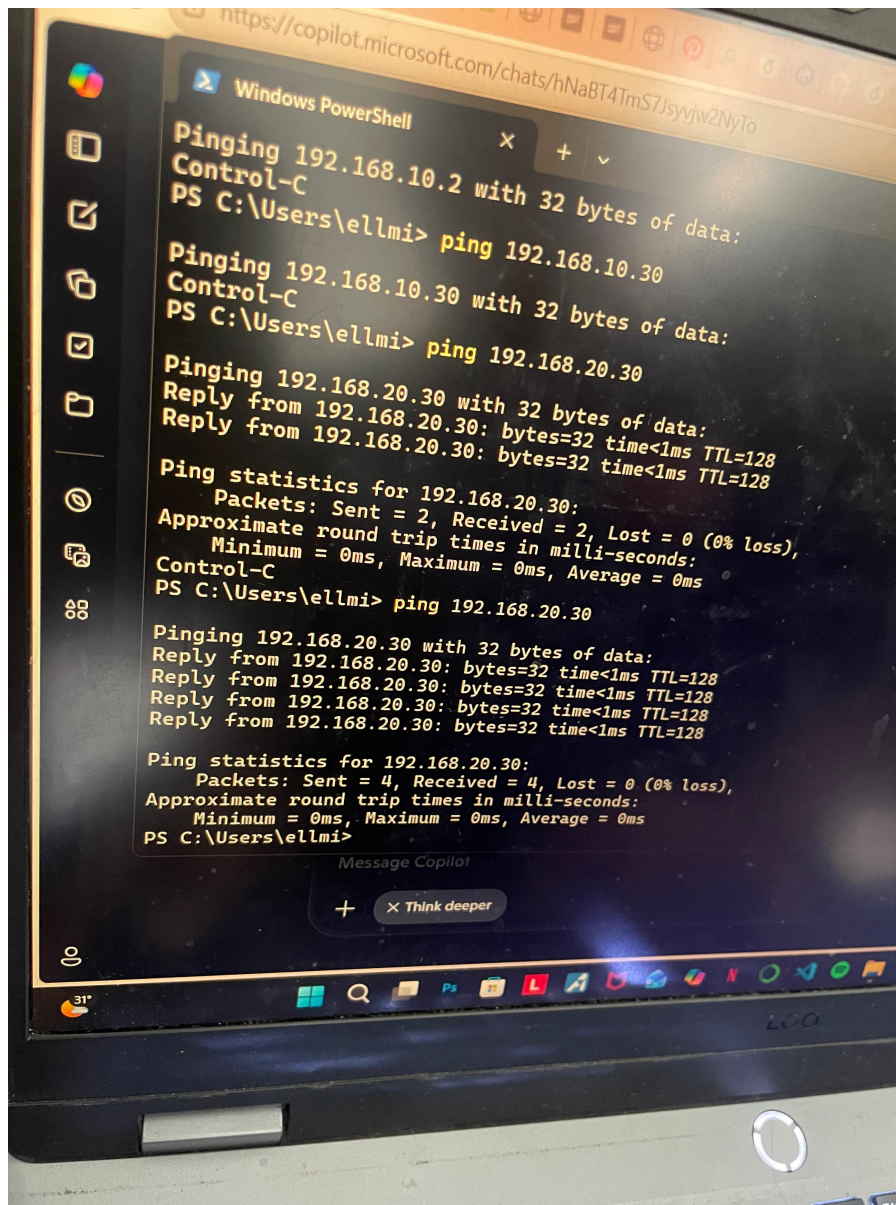
1. Kabel *straight-through* berhasil dibuat menggunakan standar T568B pada kedua ujungnya dan lulus uji LAN Tester dengan kedelapan lampu indikator menyala berurutan.
2. Konfigurasi IP address pada router MikroTik berhasil dilakukan menggunakan Winbox melalui menu IP → Addresses, dengan dua antarmuka yang dikonfigurasi: *ether1* (10.10.10.1/30) untuk koneksi *point-to-point* dan *ether2* (192.168.10.1/27) untuk jaringan LAN.
3. Pemilihan subnet /30 pada koneksi point-to-point merupakan praktik yang efisien karena hanya menyediakan 2 alamat host yang dibutuhkan, sehingga meminimalkan pemborosan ruang alamat IPv4.
4. Pengujian *ping* ke host satu subnet membuktikan bahwa konektivitas dalam satu subnet berjalan normal dengan *round-trip time* kurang dari 1ms dan TTL = 128. Keberhasilan *ping* ke subnet berbeda (192.168.20.30) membuktikan bahwa fitur routing statis pada MikroTik berfungsi dengan baik.
5. Simulasi topologi 4 departemen pada Cisco Packet Tracer dengan VLSM berhasil dijalankan, dan seluruh subnet dapat saling berkomunikasi melalui satu router pusat tanpa perlu rute statis tambahan karena semua subnet *directly connected*.
6. Praktikum ini membuktikan bahwa pemahaman konsep IPv4, subnet mask, dan konfigurasi IP yang tepat pada perangkat jaringan merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun infrastruktur jaringan yang handal dan terstruktur.

5 Lampiran

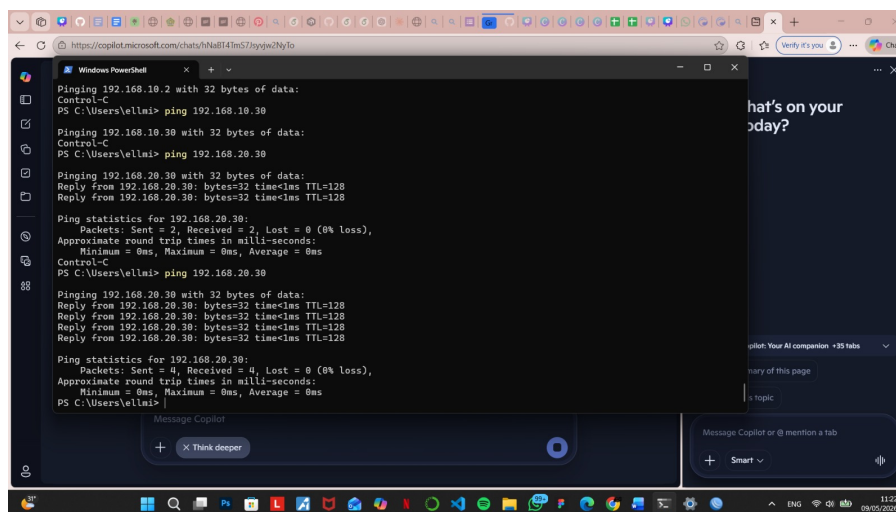
5.1 Dokumentasi saat Praktikum



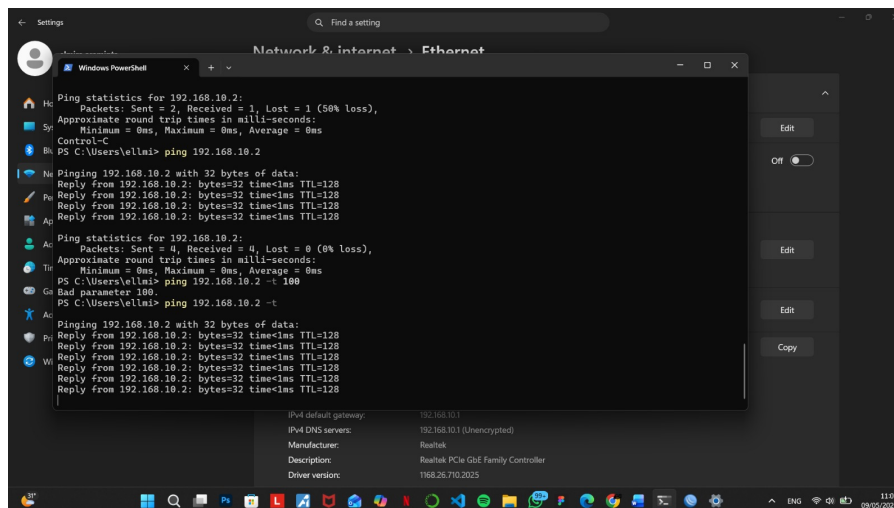
Gambar 1: Dokumentasi pengujian konektivitas antar laptop



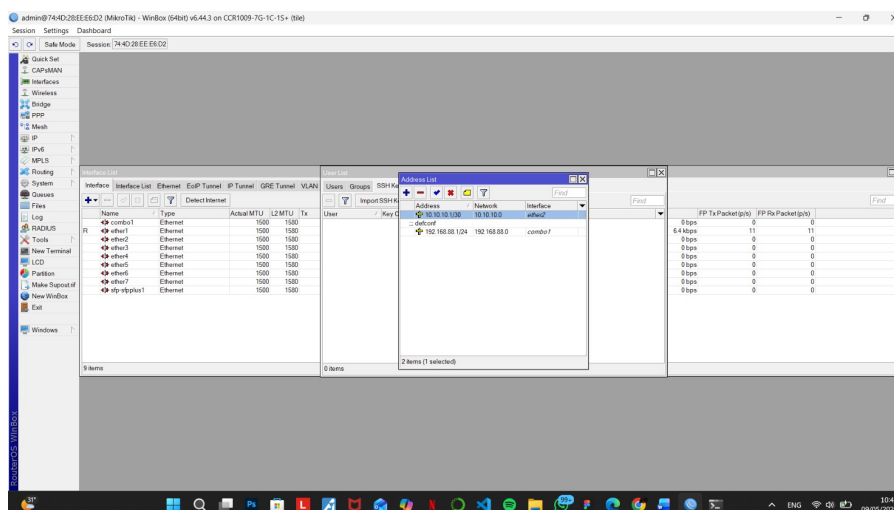
Gambar 2: Dokumentasi pengujian konektivitas antar laptop



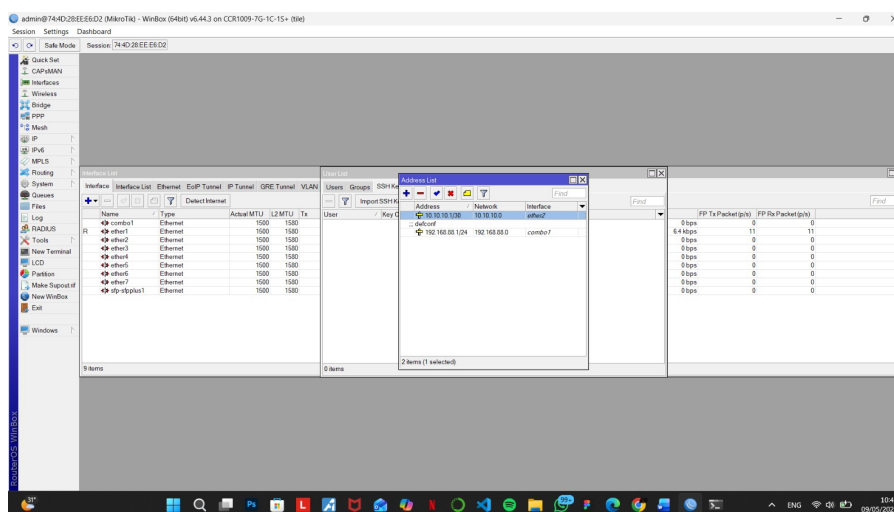
Gambar 3: Dokumentasi konfigurasi router MikroTik via Winbox (1)



Gambar 4: Dokumentasi konfigurasi router MikroTik via Winbox (2)



Gambar 5: Dokumentasi pengujian konektivitas antar laptop



Gambar 6: Dokumentasi pengujian konektivitas antar laptop